# Semispazi e poliedri

# Indice

Semispazi e iperpiani di supporto

Poliedri

# Semispazi e iperpiani di supporto

# Introduzione: Semispazi e iperpiani di supporto

- Una sola disuguaglianza lineare $\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \leq b$ divide $\mathbb{R}^n$ in due parti: i punti che la soddisfano formano un **semispazio**
- I punti che la soddisfano all'uguaglianza formano il suo **iperpiano di supporto**
- I semispazi sono i mattoni di tutto quello che segue: ogni vincolo di un problema di programmazione lineare ne definisce uno
- Diamo le definizioni e disegniamo due semispazi in $\mathbb{R}^2$

# Semispazio

## Definizione 1: semispazio

*Dato un vettore (riga)*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{a}} \in \mathbb{R}^{1\times n}$$

*e uno scalare* $b \in \mathbb{R}$*, l'insieme*

$$\left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n : \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_j\, x_j \leq b}_{\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x}\leq b} \right\}$$

*si chiama* ***semispazio***.

# Iperpiano di supporto

- Dato un semispazio, l'insieme

$$\left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n : \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_j \, x_j = b}_{\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x}=b} \right\}$$

  si chiama **iperpiano di supporto** del semispazio.

- La disuguaglianza $\leq$ diventa un'uguaglianza $=$: l'iperpiano è il **bordo** del semispazio

Disegniamo ora due semispazi in $\mathbb{R}^2$:

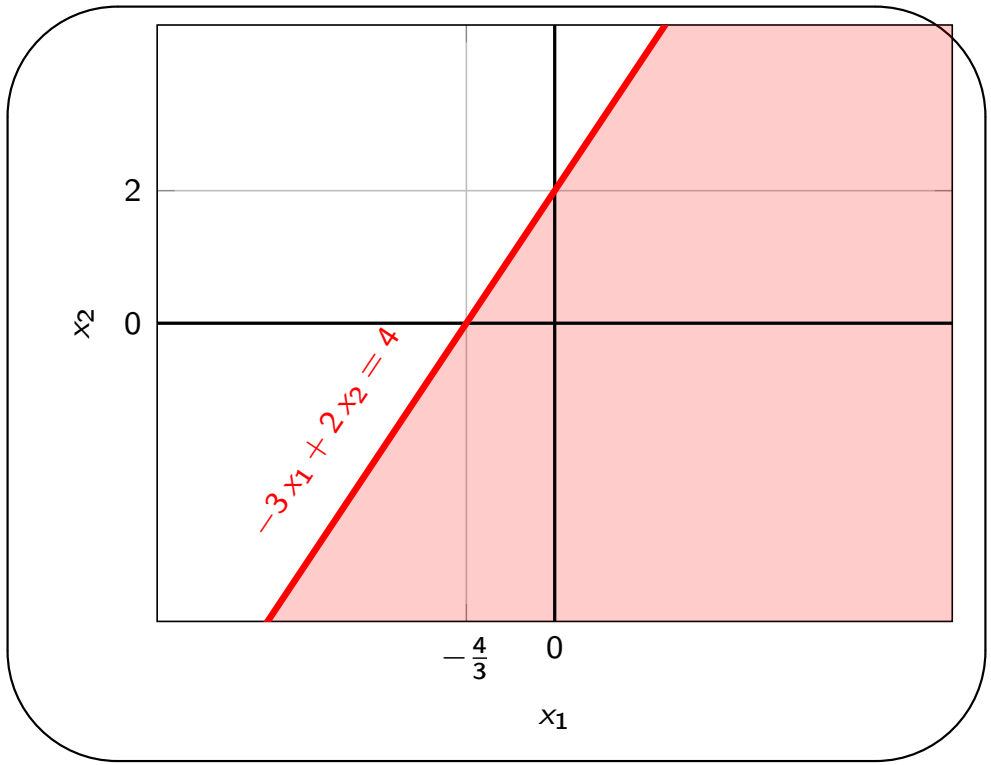
la parte ombreggiata è il semispazio,
la retta rossa è il suo iperpiano di supporto.

# Esempio (1/2)

Consideriamo il seguente semispazio in $\mathbb{R}^2$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \quad -3\,x_1 + 2\,x_2 \leq 4 \right\}$$

$$\text{dove} \quad \boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = 4$$

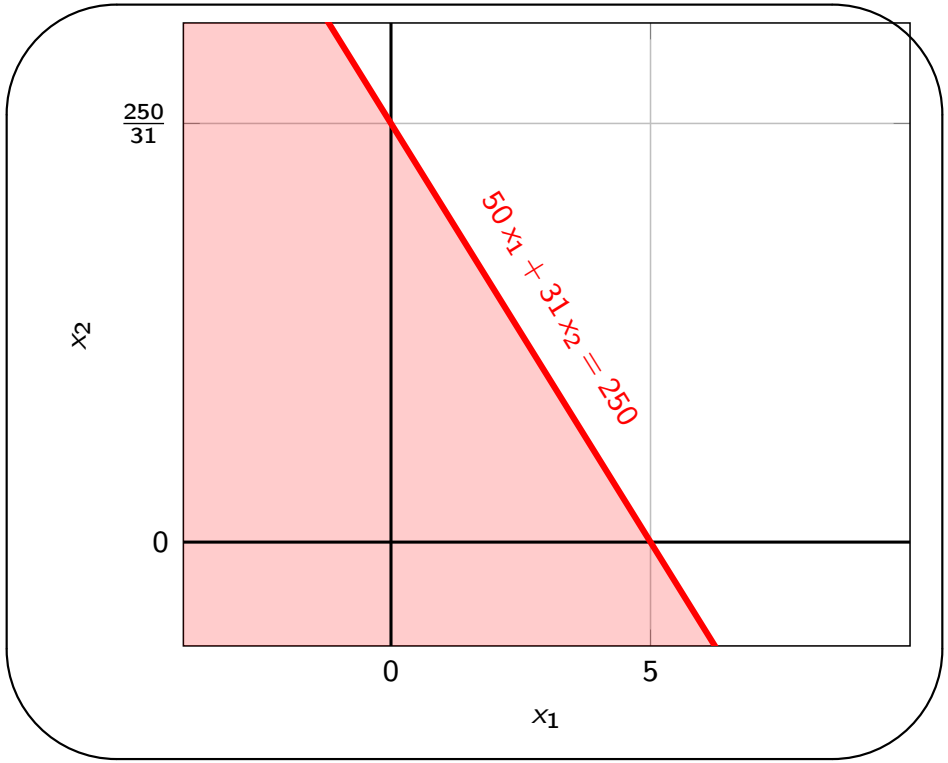


# Esempio (2/2)

Consideriamo il seguente semispazio in $\mathbb{R}^2$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \quad 50\, x_1 + 31\, x_2 \leq 250 \right\}$$

$$\text{dove} \quad \boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 50 & 31 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = 250$$



# Riepilogo: semispazi e iperpiani di supporto

**Semispazio**:

- Dati $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^{1\times n}$ e $b \in \mathbb{R}$, l'insieme $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \ \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} \leq b\}$
- I punti che soddisfano una disuguaglianza lineare

**Iperpiano di supporto**:

- L'insieme $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \ \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} = b\}$
- In $\mathbb{R}^2$ è una retta, e il semispazio è uno dei due lati della retta

# Poliedri

# Introduzione: Poliedri

- Un problema di programmazione lineare ha **molti** vincoli, non uno solo
- I punti che li soddisfano tutti insieme formano l'intersezione di più semispazi: un **poliedro**
- Definiamo i poliedri in notazione matriciale, i poliedri limitati e i politopi
- Vediamo che sono ammessi anche i vincoli di uguaglianza (iperpiani), con due esempi in $\mathbb{R}^2$ e in $\mathbb{R}^3$

# Poliedro (1/2)

## Definizione 2: poliedro

*Data una matrice e un vettore (colonna)*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{R}^{m}$$

# Poliedro (2/2)

## Definizione: poliedro

*. . . l'insieme*

$$\left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n : \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}}_{\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}} \right\}$$

*si chiama* ***poliedro***.

- Ogni riga $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ di $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$ è un semispazio: un poliedro è l'**intersezione di $m$ semispazi**
- Alcuni poliedri si estendono all'infinito, altri restano in una regione limitata di $\mathbb{R}^n$
- Rendiamo precisa questa distinzione

## Definizione 3: poliedro limitato

*Un poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$ è **limitato** se esiste*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}}_{=\boldsymbol{\beta}} \in \mathbb{R}^n_{\geq 0}$$

*tale che*

$$\underbrace{-\beta_j \leq x_j \leq \beta_j}_{|x_j| \leq \beta_j}, \qquad \forall \boldsymbol{x} \in P,\ \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

*Qui, $\beta_j$ è un **upper bound**, mentre $-\beta_j$ è un **lower bound** di $P$ lungo la dimensione $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$.*

# Politopo

**Definizione 4: politopo**

*Un poliedro limitato si chiama* ***politopo****.*

Guardiamo un poliedro in $\mathbb{R}^2$
definito da quattro semispazi,

e verifichiamo che è un politopo.

# Esempio (1/4)

Consideriamo il seguente poliedro definito come intersezione di quattro semispazi:

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{r} -x_1 - x_2 \leq -3 \\ x_1 + x_2 \leq 9 \\ -x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \end{array} \right\}$$

- Ogni riga è un semispazio: $m = 4$ e $n = 2$

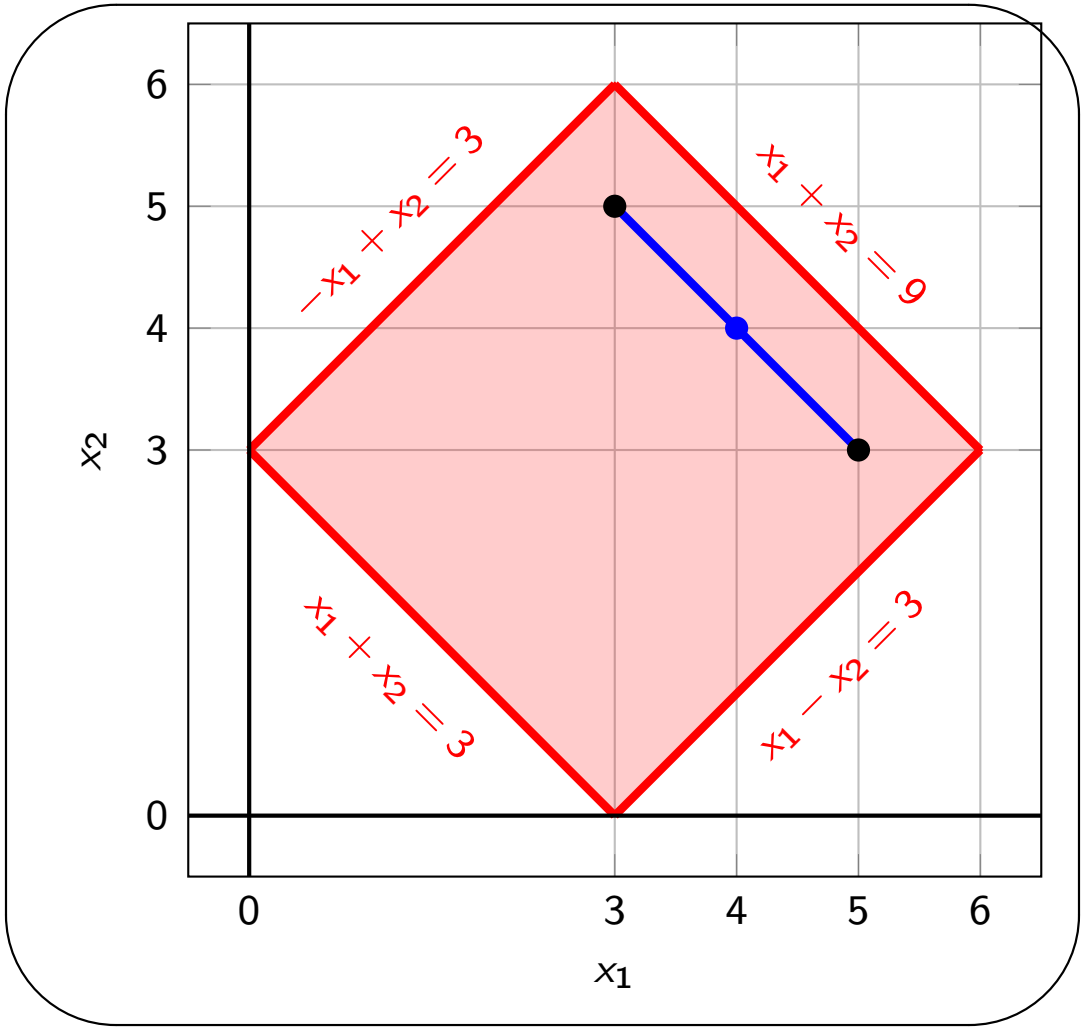
# Esempio (2/4)

- Consideriamo due punti, $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ and $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, nell'insieme $P$
- Tutti i punti del segmento blu in figura, dati da:

$$\lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-2\lambda \\ 3+2\lambda \end{pmatrix} \quad \text{per} \quad \lambda \in [0,1],$$

  appartengono anch'essi a $P$
- Infatti, per ogni $\lambda \in [0,1]$ abbiamo $x_1 + x_2 = 8$ e $x_1 - x_2 = 2 - 4\lambda \in [-2,2]$, quindi tutte e quattro le disuguaglianze che definiscono $P$ sono soddisfatte

# Esempio (3/4)



# Esempio (4/4)

- Ad esempio, con $\lambda = \frac{1}{2}$, il punto del segmento è quello mostrato in blu

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}3 + (1 - \frac{1}{2})5 \\ \frac{1}{2}5 + (1 - \frac{1}{2})3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- Questo poliedro $P$ è anche un **politopo**, poiché è un poliedro limitato in $\mathbb{R}^2$
- Infatti, ponendo $\beta = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$ abbiamo

$$|x_1| \leq 6 \quad \text{e} \quad |x_2| \leq 6 \quad \text{per ogni} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in P$$

# Semispazi e iperpiani

- Osserviamo che se un poliedro contiene i seguenti due semispazi:

$$\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \quad \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} \leq b\} \qquad \text{e} \qquad \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \quad \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} \geq b\}$$

contiene, *de facto*, il seguente iperpiano:

$$\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \quad \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} = b\}$$

In generale, un poliedro è dato
dall'intersezione di **semispazi** e **iperpiani**.

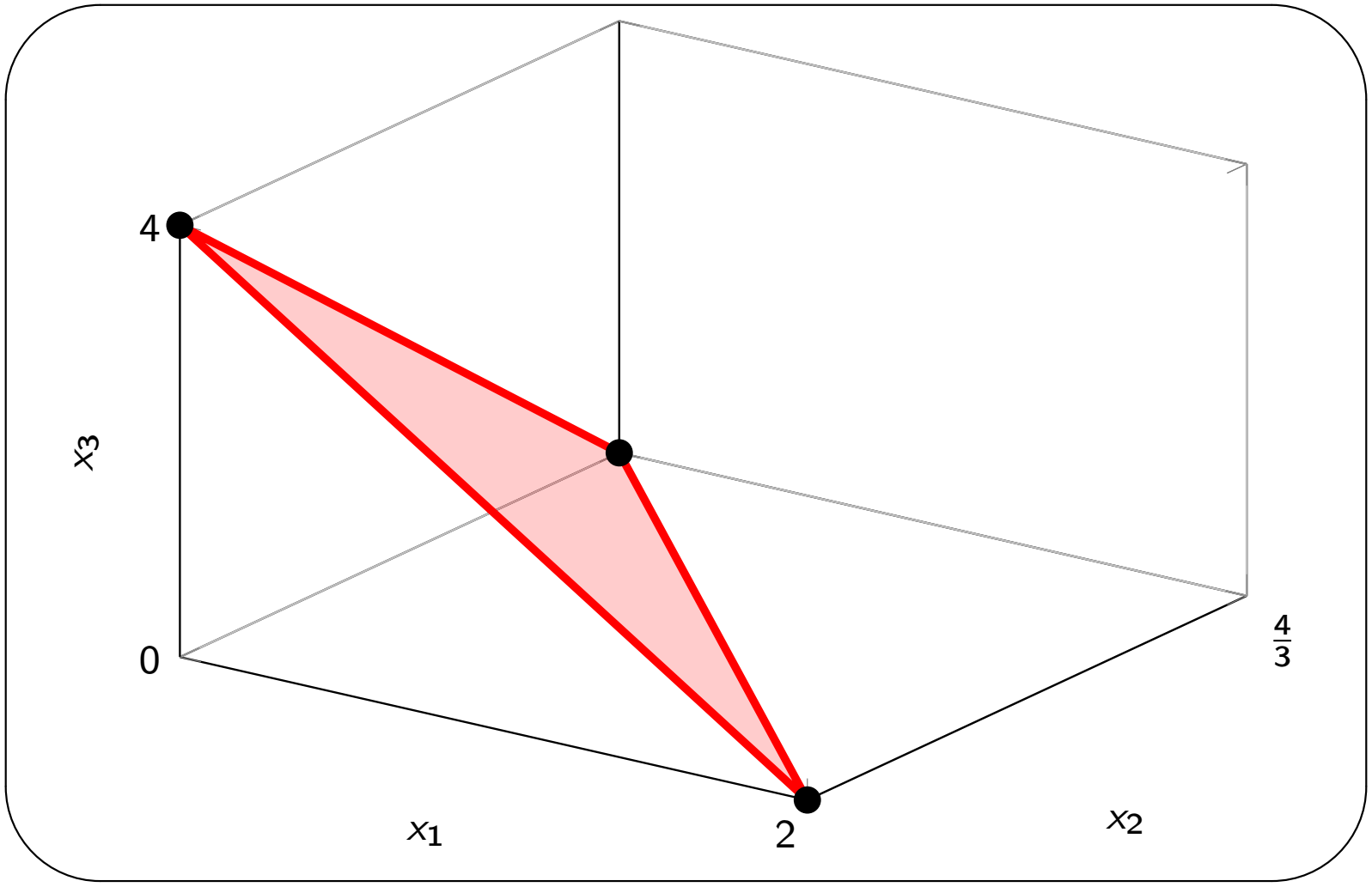
# Esempio (1/2)

Consideriamo il seguente poliedro dato dall'intersezione di tre semispazi e un iperpiano:

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{aligned} x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \\ x_3 &\geq 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 4 \end{aligned} \right\}$$

- La sua rappresentazione tridimensionale corrisponde all'iperpiano mostrato in figura nella slide successiva

# Esempio (2/2)



# Riepilogo: poliedri

**Poliedro**:

- L'insieme $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}\}$, con $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$: l'intersezione di $m$ semispazi
- In generale, l'intersezione di semispazi e iperpiani (un'uguaglianza è una coppia di disuguaglianze $\leq$ e $\geq$)

**Poliedro limitato e politopo**:

- Limitato: $|x_j| \leq \beta_j$ per ogni $\boldsymbol{x} \in P$ e ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$
- Un poliedro limitato è un politopo

# Riepilogo

- Un **semispazio** è l'insieme dei punti che soddisfano una disuguaglianza lineare $\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} \leq b$; il suo **iperpiano di supporto** è l'insieme in cui $\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} = b$
- Un **poliedro** è l'insieme $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \ \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}\}$: l'intersezione di semispazi e, in generale, di iperpiani
- Un poliedro è **limitato** se ogni variabile ha su di esso un lower bound $-\beta_j$ e un upper bound $\beta_j$
- Un poliedro limitato è un **politopo**, come il poliedro dell'esempio in $\mathbb{R}^2$